



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Navegación IV	Clave de Asignatura: NAV637
Semestre: Sexto	Carácter/Seriada Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 6.37	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A,L,O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5	72	18	12	102

OBJETIVO GENERAL

Conocer y comprender los principios de la navegación electrónica, identificando equipos y realizando prácticas en el simulador, para desarrollar una navegación eficiente y segura

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Sistema de Navegación por Satélite 1.1 Generalidades. 1.2 Capacidad del sistema. 1.3 Receptores GPS y DGPS. 1.4 Descripción y funcionamiento. 1.5 Operación de equipos. 1.6 Errores del sistema.	Conocer los distintos tipos de navegación por satélite, identificando su uso y componentes, para interpretar los datos que estos equipos proporcionan.
2	2. Navegación hiperbólica 2.1 Generalidades. 2.2 Sistema LORAN. 2.3 Descripción	Conocer la navegación hiperbólica, clasificando los diferentes sistemas utilizados para tal fin.
3	3. Ecosonda 3.1 Generalidades. 3.2 Descripción y funcionamiento de los diferentes tipos de Ecosondas. 3.3 Operación de los diferentes tipos de Ecosondas. 3.4 Determinación de errores y calibración de las Ecosondas.	Utilizar la información de una ecosonda, a través de la interpretación otorgada por el equipo, para la navegación segura.



4	4. Corredera 4.1 Generalidades. 4.2 Descripción y operación de los diferentes tipos de correderas. 4.3 Determinación de errores.	Interpretar la información proporcionada por los instrumentos, realizando una lectura adecuada, para estimar la velocidad horaria del buque.
5	5. Sistema de identificación automático (AIS) 5.1 Generalidades. 5.2 Edición de los datos estáticos y de viaje. 5.3 Visualización de la información del AIS. 5.4 Envío de mensajes de texto. 5.5 Visualización de los mensajes de texto recibidos.	Conocer el funcionamiento y manejo del equipo, identificando sus componentes e interpretando la información, para el control del tráfico marítimo.
6	6. Sistema integrados de Navegación (ECDIS) 6.1 Generalidades. 6.2 Activación y ajustes. 6.3 Manejo de cartas. 6.4 Control del sistema y ajustes de seguridad. 6.5 Tareas de navegación. 6.6 Actualización de cartas. 6.7 Manejo y obtención de información. 6.8 Visión y procesamiento de datos.	Utilizar los sistemas integrados de navegación, mediante la integración teórico/práctica del manual (navi trainer), para una navegación eficaz.
7	7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Presenta los diferentes componentes de un sistema satelital de navegación. - Describe usos y aplicación de los sistemas de navegación satelital.	- Clasifica los componentes de los sistemas de navegación de acuerdo a su uso. - Participa de prácticas en el simulador.
2	Expone los diferentes sistemas utilizados en la navegación hiperbólica.	Mediante un ensayo expone los diferentes sistemas que se utilizaron para la navegación hiperbólica.
3	Expone la información proporcionada por un ecosonda, gráfica o digital.	- Representa con ilustraciones los componentes de un ecosonda y la información que proporciona. - Participa de prácticas en el simulador.





4	Expone la información proporcionada por una corredera.	- Representa mediante ilustraciones los componentes de una corredera y los distintos tipos que existen. - Participa de prácticas en el simulador.
5	- Explica el funcionamiento y utilidad del AIS. - Expone los componentes del AIS, así como la interpretación correcta de los datos.	- Clasifica los datos proporcionados por el AIS y expone su utilidad. - Participa de prácticas en el simulador.
6	Explica y representa los contenidos temáticos referidos en la unidad, asistida por prácticas correspondientes a cada uno.	Conceptualiza los contenidos temáticos desglosados, a partir de las explicaciones referidas y de las prácticas atendidas
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	- Conoce la operación de los equipos de navegación electrónica. - Utiliza la ecosonda e interpreta la información. - Maneja la corredera. - Utiliza el sistema de identificación automática. - Maneja el sistema integrado de navegación.



- Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.

FUENTES DE CONSULTA

No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Sistema de navegación desde el compás magnético a la navegación por satélite	CORBASI OTIN, Ángel	MC Graw-Hill	2000
2	introducción a los Sistemas de Navegación por satélite	OLMEDILLAS, Juan Carlos	UOC	2009
3	American Practical Navigator	BOWDITCH, Nathaniel	BOWDITCH, Nathaniel	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Conoce la organización del puente de mando. • Verifica la correcta gestión de recursos en el puente de mando. • Comprende las consignas comunes referidas por el capitán. • Elabora un plan de viaje seguro. • Capaz de realizar el seguimiento correcto de plan de viaje. • Interpreta el <i>pilot card</i> para establecer una comunicación efectiva. • Conoce la forma de elaborar una maniobra de zarpe segura. • Capaz de realizar reportes de posición. • Comprende las responsabilidades de una guardia de puente segura.	• Examen. • Lista de cotejo. • Rúbrica. • Cuestionario. • Portafolio.



APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			
Uso de TIC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

